Fallas en el arranque del motor

Batería descargada o débil

El generador no arranca si la batería está por debajo de 12,4 V en reposo. Verifique el cargador flotante y limpie los bornes.

Especificación: Tensión mínima de reposo: 12,4 V. Cargador flotante debe mantener 13,5-13,8 V.

Falta de combustible

El motor de arranque gira pero no enciende por falta de diésel. Revise el nivel del tanque, abra los registros y verifique la bomba de combustible.

Especificación: Nivel mínimo de combustible: 25% del tanque. Bomba debe cebar en 5 segundos.

Aire en el sistema de combustible

Después de cambiar filtros, el aire impide el arranque. Purgue por el tornillo de sangrado hasta que salga combustible sin burbujas.

Especificación: Purgar hasta flujo continuo sin burbujas. Tornillo de sangrado en bomba o filtro.

Solenoide de combustible defectuoso

La válvula de corte no abre al energizarse. Pruebe la bobina de energización y retención; reemplace si no acciona.

Especificación: Bobina de energización: 12/24 V. Resistencia típica: 20-30 ohmios.

Cables de batería sulfatados o flojos

Cables oxidados o conexiones sueltas reducen la corriente de arranque. Limpie los bornes con cepillo de alambre y apriete las conexiones.

Especificación: Par de apriete de bornes: 10-12 Nm. Caída de tensión máxima en cable: 0,5 V.

Problemas de funcionamiento del motor

El generador vibra excesivamente

Las vibraciones excesivas suelen deberse a desgaste en los soportes antivibratorios o desbalanceo del conjunto motor-alternador. Verifique el apriete de los soportes y el estado de los bujes de goma.

Especificación: Verificar vibración con tacómetro láser y alinear el conjunto si es necesario.

Ruido anormal en el motor

Golpes metálicos o ruidos de rozamiento indican desgaste en cojinetes, válvulas o pistones. Detenga el motor de inmediato y realice una inspección con estetoscopio mecánico.

Especificación: Presión de aceite debe estar entre 30-60 psi en caliente.

Sobrecarga del generador

Cuando la carga supera la capacidad nominal, el generador se sobrecalienta y puede disparar las protecciones. Redistribuya las cargas o instale un generador de mayor capacidad.

Especificación: No exceder el 80% de la potencia nominal por más de 1 hora.

Falta de potencia del motor

Causas comunes: filtro de aire obstruido, inyectores desgastados o turbo averiado. Revise el flujo de aire y la presión del turbo.

Especificación: Presión de turbo: 1-1.5 bar a plena carga.

El generador se apaga repentinamente

Puede deberse a falta de combustible, disparo por baja presión de aceite o sobre temperatura. Revise los sensores y el sistema de parada de emergencia.

Especificación: Verificar nivel de combustible y presión de aceite en tablero.

Humo negro en el escape

Indica combustión incompleta por exceso de combustible o falta de aire. Revise inyectores, filtro de aire y ajuste del gobernador.

Especificación: Relación aire-combustible: 25:1 en motores diésel.

Diagnóstico visual del humo del motor

Humo negro: combustión incompleta

El humo negro indica exceso de combustible o falta de aire. Causas comunes: filtro de aire obstruido, inyectores desgastados, turbo averiado o sobrecarga del motor.

Especificación: Verificar presión de turbo (mín 0.5 bar) y estado de inyectores (prueba de retorno).

Humo blanco: combustible sin quemar

Humo blanco persistente señala combustible no quemado, normalmente por baja compresión, inyectores con goteo o temperatura de motor insuficiente. Puede acompañarse de olor a diésel.

Especificación: Medir compresión (mín 280 psi en frío) y verificar termostato (apertura a 80°C).

Humo azul: aceite quemado

Humo azul indica quema de aceite lubricante, por desgaste de anillos, guías de válvula o turbo con fugas internas. Se intensifica al acelerar o tras ralentí prolongado.

Especificación: Revisar juego de anillos (compresión y aceite) y drenaje de turbo (sin obstrucciones).

Humo gris: mezcla rica temporal

Humo gris claro suele aparecer en arranques en frío o tras sobrecarga breve. Si persiste, indica inyectores con patrón deficiente o retardo de inyección.

Especificación: Verificar avance de inyección (según manual: 12-15° antes de PMS).

Diagnóstico visual rápido

Use un paño blanco cerca del escape: mancha negra = hollín (combustión pobre); mancha grasosa = aceite; sin mancha = combustible sin quemar.

Averías en el sistema de lubricación y refrigeración

Bajo nivel de aceite lubricante

El generador se apaga o no arranca por falta de aceite. Verifique el nivel con la varilla y rellene hasta la marca superior con el grado SAE recomendado.

Especificación: Nivel entre marcas min y max en frío; usar SAE 15W-40 o según manual.

Presión de aceite insuficiente

Causa común: filtro de aceite obstruido o bomba de aceite desgastada. Revise el manómetro y cambie filtro si la presión baja de 20 psi en caliente.

Especificación: Presión mínima en ralentí: 15 psi; en carga nominal: 40-60 psi.

Fuga de refrigerante

Pérdidas visibles en mangueras, radiador o bomba de agua provocan sobrecalentamiento. Inspeccione todo el circuito y repare o reemplace componentes dañados.

Especificación: Usar refrigerante 50/50 agua destilada + anticongelante; presión del sistema: 10-15 psi.

Sobrecalentamiento del motor

Radiador sucio, ventilador defectuoso o termostato pegado causan alta temperatura. Limpie aletas, revise correa del ventilador y pruebe termostato en agua caliente.

Especificación: Temperatura normal de operación: 80-95°C; nunca exceder 100°C.

Aceite contaminado con combustible

Inyectores defectuosos o bomba de inyección desgastada diluyen el aceite. Cambie aceite y filtro, y repare inyectores para evitar daños graves.

Especificación: Si el nivel de aceite sube y huele a diésel, hay contaminación.

Correa del ventilador floja o rota

El ventilador no gira a velocidad suficiente, reduciendo el flujo de aire. Ajuste la tensión (deflexión de 1 cm al presionar) o reemplace la correa.

Especificación: Tensión correcta: deflexión de 10-15 mm con presión de 10 kg.

Defectos en el alternador y la generación eléctrica

Fallo en la excitación del alternador

El alternador no genera tensión debido a fallo en el sistema de excitación (AVR o bobinas). Verifique la tensión de excitación y el estado del AVR.

Especificación: Tensión de excitación típica: 12-24 VCC en alternadores autoexcitados.

Alternador no produce voltaje

Puede deberse a fusibles quemados, conexiones flojas o devanados abiertos. Mida la continuidad de los devanados y revise los fusibles.

Especificación: Resistencia típica de devanado estator: < 1 Ω entre fases.

Sobretensión en la salida

Causada por ajuste incorrecto del AVR o velocidad excesiva del motor. Ajuste el potenciómetro de voltaje del AVR y verifique la frecuencia.

Especificación: Rango de ajuste AVR: ±10% del voltaje nominal.

Baja tensión de salida

Posible carga reactiva excesiva, factor de potencia bajo o AVR defectuoso. Mida la corriente de carga y ajuste el AVR o instale capacitores.

Especificación: Factor de potencia recomendado: 0.8 atrasado.

Ruido anormal en el alternador

Rodamientos desgastados o rotor rozando con el estator. Inspeccione y lubrique o reemplace rodamientos; verifique el entrehierro.

Especificación: Entrehierro típico: 0.3-0.5 mm.

Sobrecalentamiento del alternador

Causado por sobrecarga, ventilación obstruida o devanados sucios. Reduzca la carga, limpie las rejillas y mida la resistencia de aislamiento.

Especificación: Resistencia de aislamiento mínima: 1 MΩ a 500 VCC.

Fallas en el tablero de control y protecciones

Fallo en botón de parada de emergencia

El botón de parada de emergencia puede atascarse o dañarse, impidiendo el arranque o causando paradas intempestivas. Verifique el contacto eléctrico y la liberación del pulsador.

Especificación: Pruebe continuidad entre bornes NC del botón.

Relé de protección contra baja presión de aceite

Si el relé de baja presión de aceite está calibrado incorrectamente o defectuoso, el generador no arranca o se detiene. Ajuste el umbral según especificaciones del fabricante.

Especificación: Presión de disparo típica: 0,5–1,0 bar.

Fusible de control fundido

Un fusible del tablero de control fundido por sobrecarga o cortocircuito desactiva todo el panel. Localice y reemplace por uno del mismo amperaje.

Especificación: Use fusible de acción lenta tipo T, 5×20 mm.

Fallo en el módulo de control electrónico (ECM)

El ECM puede fallar por sobretensión, humedad o envejecimiento. Verifique códigos de falla en display y realice un reset. Si persiste, sustituya el módulo.

Especificación: Realice ciclo de apagado/encendido antes de reemplazar.

Sensor de temperatura de refrigerante defectuoso

Un sensor de temperatura que da lectura incorrecta puede activar falsas alarmas o impedir el arranque. Compare la lectura con un termómetro externo.

Especificación: Resistencia típica a 20°C: 2,5 kΩ.

Problemas en el contactor de transferencia

El contactor de transferencia automática puede no conmutar por bobina quemada o contactos soldados. Verifique la tensión de la bobina y limpie los contactos.

Especificación: Tensión de bobina: 12/24 VDC o 110/220 VAC.

Errores de instalación y operación del generador

Cableado de batería incorrecto

Invertir la polaridad o usar calibre inadecuado causa fallos de arranque y daños al alternador. Verifique siempre que los cables sean del calibre correcto y estén conectados con la polaridad adecuada.

Especificación: Calibre mínimo recomendado 35 mm² para 100 A a 5 m.

Conexión a tierra deficiente

Una mala puesta a tierra provoca riesgos de electrocución y mal funcionamiento de protecciones. Use una varilla de cobre enterrada a 2 m de profundidad y verifique resistencia menor a 10 ohmios.

Especificación: Resistencia de tierra < 10 Ω.

Ventilación insuficiente en sala

Sin suficiente ventilación, el generador se sobrecalienta y acumula gases tóxicos. Instale rejillas de entrada y salida con área mínima de 0.5 m² cada una para motores de hasta 100 kVA.

Especificación: Área de ventilación mínima: 0.5 m² por cada 100 kVA.

Tanque de combustible sin respiradero

Falta de respiradero genera vacío que impide el flujo de combustible. Instale un respiradero con filtro anticarbón a 0.5 m por encima del nivel máximo de llenado.

Especificación: Respiradero con filtro a 0.5 m sobre nivel máximo.

Carga conectada en operación

Conectar o desconectar cargas grandes con el generador funcionando causa transitorios que dañan el alternador. Siempre arranque sin carga y espere 30 segundos antes de conectar.

Especificación: Esperar 30 s antes de conectar carga tras arranque.

Mantenimiento preventivo y uso del banco de carga

Prueba de banco de carga anual

Realice una prueba con banco de carga al menos una vez al año para verificar la potencia real del generador bajo carga máxima. Esto evita el ensuciamiento del motor y el humo azul.

Especificación: Carga al 80-100% de la potencia nominal durante 2-4 horas.

Cambio de aceite y filtros cada 250 horas

El aceite degradado pierde viscosidad y no lubrica correctamente. Cambie aceite y filtro de aceite cada 250 horas de operación o según fabricante.

Especificación: Aceite API CI-4 o superior, viscosidad según clima.

Limpieza del radiador cada 500 horas

Las aletas del radiador se obstruyen con polvo y suciedad, reduciendo la capacidad de enfriamiento. Límpielas con aire comprimido o agua a baja presión.

Especificación: Use aire a 30 psi en dirección opuesta al flujo normal.

Verificación de correas y tensores

Correas flojas o desgastadas provocan sobrecalentamiento y baja carga de batería. Revise tensión y estado cada 250 horas.

Especificación: Deflexión de 10-15 mm con presión de 10 kg en el centro.

Inspección de mangueras de combustible

Mangueras agrietadas o porosas permiten entrada de aire, causando fallas de arranque. Revise visualmente y reemplace cada 2 años.

Especificación: Use mangueras SAE J30R7 para combustible diésel.

Lubricación de rodamientos del alternador

Los rodamientos del alternador requieren engrase periódico para evitar ruidos y fallas. Aplique grasa de litio según especificaciones del fabricante.

Especificación: Engrase cada 1000 horas con pistola de grasa.

Seguridad en la intervención de grupos electrógenos

Bloqueo y etiquetado (LOTO)

Antes de cualquier intervención, asegure el equipo con candado y etiqueta para evitar arranques accidentales. Verifique que no haya tensión residual ni combustible presurizado.

Especificación: Siga norma OSHA 1910.147 o equivalente local.

Uso de equipo de protección personal (EPP)

Use guantes dieléctricos, gafas de seguridad, casco y calzado aislante. Para trabajos cerca de partes móviles, evite ropa holgada.

Especificación: Guantes clase 0 (1000 V) mínimo para trabajos eléctricos.

Verificación de ausencia de tensión

Antes de tocar bornes o cables, mida con multímetro o detector de tensión sin contacto. Confirme que el tablero esté apagado y el breaker abierto.

Especificación: Use multímetro categoría CAT III 600 V o superior.

Manejo seguro de combustible diésel

Evite derrames y fuentes de ignición. Al purgar el sistema, recoja el combustible en un recipiente adecuado y limpie inmediatamente.

Especificación: Punto de inflamación del diésel: >55°C, pero vapores son inflamables.

Ventilación adecuada del cuarto

Los generadores producen monóxido de carbono y gases tóxicos. Asegure entrada de aire fresco y salida de escape al exterior.

Especificación: CO máximo permisible: 50 ppm en 8 horas.

Herramientas y equipos de diagnóstico recomendados

Multímetro digital

Herramienta esencial para medir tensión, resistencia y continuidad en circuitos eléctricos del generador. Permite diagnosticar baterías, alternadores y sensores.

Especificación: Rango de tensión DC: 0-600 V, precisión ±0.5%, categoría CAT III.

Pinza amperimétrica AC/DC

Mide corriente sin interrumpir el circuito, ideal para verificar carga del alternador y consumo de arranque. Útil para detectar fugas de corriente.

Especificación: Rango de corriente: 0-1000 A AC/DC, resolución 0.1 A, True RMS.

Manómetro de compresión

Mide la compresión de cada cilindro para diagnosticar desgaste de anillos, válvulas o junta de culata. Compara valores entre cilindros.

Especificación: Rango: 0-500 psi, adaptador para bujías de precalentamiento o inyectores.

Probador de inyectores diésel

Verifica presión de apertura y patrón de pulverización de los inyectores. Ayuda a identificar fallas por mala atomización o goteo.

Especificación: Presión máxima: 400 bar, manguera de alta presión con acople universal.

Detector de fugas de refrigerante

Localiza fugas en el sistema de refrigeración usando presión o luz UV. Esencial para evitar sobrecalentamientos por pérdida de líquido.

Especificación: Presión de prueba: hasta 2 bar, incluye adaptadores de radiador y tapón de presión.

Analizador de gases de escape

Mide composición de humo (CO, CO_2, HC, O_2) para diagnosticar combustión incompleta o exceso de aceite. Ayuda a ajustar la relación aire-combustible.

Especificación: Rango CO: 0-10%, HC: 0-2000 ppm, tiempo de respuesta <15 s.

Termómetro infrarrojo

Mide temperatura superficial de componentes sin contacto. Útil para verificar puntos calientes en alternador, motor o conexiones eléctricas.

Especificación: Rango: -50 a 800 °C, relación distancia/spot 12:1, emisividad ajustable.

Calibración periódica

Calibre sus instrumentos al menos una vez al año para garantizar lecturas precisas. Un multímetro descalibrado puede llevar a diagnósticos erróneos.

